第三單元詳解：氧化還原與切換

> 參考用書: Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

E01　反應與電中性

左側一個 $O_O^{\times}$ 對應一個氧原子，右側 $\frac{1}{2}O_2$ 同樣是一個氧原子；有效電荷為 $0 = (+2) + 2(-1)$。只考慮題設兩種帶電物種，局部電中性給出 $n = 2[V_O^{\bullet\bullet}] = 4 \times 10^{18}$ cm^{-3}。其他帶電缺陷或摻雜會改變平衡；若界面有不可忽略的空間電荷，局部電中性也不成立。

E02　漂移與擴散

1. $J_{diff} = -(10^{-18})(10^{30}) = -10^{12}$ m^{-2}s^{-1}。
2. $zeE/(k_BT) = (2)(1.60 \times 10^{-19})(10^{8})/(4.14 \times 10^{-21}) \approx 7.73 \times 10^{9}$ m^{-1}。
3. $J_{drift} \approx +7.73 \times 10^{15}$ m^{-2}s^{-1}；加上擴散項後，總通量約 $+7.73 \times 10^{15}$ m^{-2}s^{-1}，沿 $+x$。粒子通量並非電流密度；該物種的電流密度為 $j = zeJ$。

E03　電位與遷移障壁

均勻場強 $E = 0.6/12 = 0.05$ V/nm，即 5×10^{7} V/m。沿電場移動 0.2 nm，電位下降 $0.05 \times 0.2 = 0.01$ V，故 $\Delta\phi = -0.01$ V；二價正離子 $\Delta U = 2e\Delta\phi = -0.02$ eV。兩端的位能差不是活化障壁，還須指定反應路徑及鞍點位置，才能求障壁改變。

E04　間隙與穿隧

共同因子消去後，$I(1.3)/I(1.0) = e^{-2(5)(0.3)} = e^{-3} \approx 0.0498$。模型固定前因子和 κ，沒有考慮障壁高度或形狀隨偏壓與材料組成改變，也沒有考慮多條傳輸路徑、幾何及溫度影響。單一電流比不能唯一確定間隙。

E05　熱與脈衝

1. $\tau_{th} = R_{th}C_{th} = 10^{6} \times 10^{-13} = 10^{-7}$ s，為 100 ns。
2. $P = 10^{-4}$ W，固定功率穩態溫升 $PR_{th} = 100$ K。
3. 在 $t = \tau_{th}$ 時，$\Delta T = 100(1 - e^{-1}) \approx 63.2$ K。
4. 同一能量可由不同脈衝時間與功率分布提供，散熱速率因此不同；熱幾何、邊界及局部材料參數也影響熱點溫度。

第三單元詳解：氧化還原與切換 （續）

E06　活化時間尺度

$E_a/k_BT = 1/0.02585 \approx 38.68$，因此 $\tau = 10^{-12}e^{38.68} \approx 6.3 \times 10^4$ s，約 17.5 小時。這是指定單一過程的模型時間；真實 retention 還須實際參數、工作溫度、失敗判準、跨器件及週期的分布，以及其他並行鬆弛路徑。

E07　機制與邊界

氧化為 $\mathrm{Ag} \rightarrow \mathrm{Ag}^+ + e^-$，還原為 $\mathrm{Ag}^+ + e^- \rightarrow \mathrm{Ag}$。電子由電子電路供應或帶走，可移動銀離子在切換介質中傳輸。半反應本身不能決定細絲從哪端生長：離子供應、界面動力學、電子供應與局部幾何都會影響結果。VCM 方案則考慮氧相關缺陷及價態重新分布，不必有金屬銀沉積。受控極性與操作歷史下的原位形貌及元素／化學態空間分布，或局部電性量測，可共同辨識模型；各量測仍有解析度及詮釋限制。

E08　遲滯與保持

分別寫入可區分的 HRS 和 LRS，移除寫入偏壓，在控制溫度下等待多個指定時間，以先確認低擾動的讀取脈衝比較跨器件及週期的狀態分布和錯誤率。掃描迴圈可由會鬆弛的內部狀態造成，即使通過原點也不能定量保證其持續時間。有限掃描速率下的位移電流、電化學內部電動勢或儀器偏移，都可能使端電壓為零時仍測得非零電流；需控制實驗區分。

E09　供應與移除

$L = 10\ \mathrm{nm} = 10^{-6}$ cm。粒子守恆給 $dN/dt = (s - r)/L = (6 \times 10^{12})/(10^{-6}) = 6 \times 10^{18}$ $\mathrm{cm^{-3}s^{-1}}$。由初始到閾值需增加 3×10^{18} $\mathrm{cm^{-3}}$，故 $t = 3/6 = 0.5$ s。這是固定通量控制區的平均值；沒有局部空間分布、導電模型和連通性，不能單獨斷定已形成細絲。

E10　單極上掃能量

上掃速率 $v = 1$ V/s，故 $W = \int VI\,dt = (1/v)\int VI(V)\,dV$。SET 為 $(1/v)(1\,\mu S)\int_0^1 V^2 dV = 1/3$ μJ；RESET 為 $(1/v)(4\,\mu S)\int_0^{0.5} V^2 dV = 1/6$ μJ。SET 端點能量較大；這些能量無法單獨決定最高溫，仍須功率隨時間、熱容、熱傳與空間分布。此處的線性分支是明定假設，不是一般單極切換定律。

第三單元詳解：氧化還原與切換 （續）

E11　局部濃度與臨界區間

1. 穩態且無體積源時，$dJ/dx = 0$。又因 D 恆定，$J = -D\,dc/dx$ 給出 $d^2c/dx^2 = 0$，故濃度為線性函數。
2. 帶入兩端點得 $c(x) = (8 - 6x/L) \times 10^{18}$ cm^{-3}，$0 \le x \le L$。
3. $L = 10^{-6}$ cm，故 $dc/dx = -6 \times 10^{24}$ cm^{-4}，$J = +6 \times 10^{10}$ cm^{-2}s^{-1}，方向為 $+x$。
4. 由 $8 - 6x/L \ge 5$ 得 $0 \le x \le L/2$，即 0–5 nm、長度 5 nm；右側邊界在 $x = 5$ nm。
5. 此一維穩態計算只標出指定閾值以上的局部區間，不包含三維幾何、相變或導電連通性，不能直接斷言細絲形成。

E12　受體補償與電中性

題設局部電中性給 $2[V_O^{\bullet\bullet}] = n + N_A^-$，因此 $n = 2(3 \times 10^{18}) - 2 \times 10^{18} = 4 \times 10^{18}$ cm^{-3}。若誤忽略受體，則會得到 $n = 2(3 \times 10^{18}) = 6 \times 10^{18}$ cm^{-3}，與題設的電荷平衡不同。

E13　兩端供應與移除的前沿

1. $c_h - c_0 = 6 \times 10^{18}$ cm^{-3}，且 $c_0 < c_* < c_h$，因此達閾區就是假設的高濃度區。
2. 注入 2 s 後，A 長 $2 \times 2 = 4$ nm，區間為 $[0, 4]$ nm；B 長 $1 \times 2 = 2$ nm，區間為 $[8, 10]$ nm。
3. 守恆給單位面積的累積量 $st = (c_h - c_0)\ell$，故所需注入通量大小為 $(c_h - c_0)v$。A 的 $v = 2 \times 10^{-7}$ cm/s，$s_A = 1.2 \times 10^{12}$ cm^{-2}s^{-1}；B 的 $v = 10^{-7}$ cm/s，$s_B = 6 \times 10^{11}$ cm^{-2}s^{-1}。
4. 依題設，高濃度區維持貼住原供應界面，其遠端前沿以 1 nm/s 向該界面退縮；2 s 後長度減少 2 nm，A 留下 $[0, 2]$ nm，B 完全消失，達閾區為空集合。由內部再分布，過剩粒子經原供應端流出；以固定濃度差和前沿速度套用守恆，兩例流出通量大小均為 $(6 \times 10^{18})(10^{-7}) = 6 \times 10^{11}$ cm^{-2}s^{-1}。
5. 前沿始終貼界面及其退縮速率都是題設的模型假設，不是單憑邊界通量唯一決定。實際輸運、界面反應及電場需另行求解；此模型也不能由極性單獨決定，並非任一真實器件形成方向的量測。

第三單元詳解：氧化還原與切換 （續）

E14　電極邊界與粒子守恆

1. 環境交換依外部氧活度及電極通道而變；晶界暫存有有限容量；活性反應層可改變化學態與儲氧量；理想阻擋則令指定物種的界面淨通量為零。這些是理想化功能分類，實際電極可能同時具有多種作用。
2. 電極可阻擋與外界的氧交換，卻仍能與氧化物交換並在電極內儲存或反應；所以隔絕外界不代表器件氧化物的成分恆定。
3. 膜厚 $L = 10\ \text{nm} = 10^{-6}\ \text{cm}$；平均濃度變化為 $\Delta \bar{c} = (J_{net} t)/L = (10^{12})(2)/(10^{-6}) = 2 \times 10^{18}\ \text{cm}^{-3}$。
4. 若兩界面對此物種都完全阻擋、無體積淨生成，積分守恆顯示總量及平均濃度不變；內部漂移與擴散仍可重分布濃度，電阻亦可能改變。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study